

CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL · ENGENHARIA DE SOFTWARE

Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II

Doce Mimo Cupcakes: documentação de planejamento e modelagem

Requisitos ágeis · UML · Modelagem de dados · Interface (IHC)

Versão 1.0 · Setembro de 2026

Repositório do projeto:

<https://github.com/omatheusbrand/cupcakes-pit2>

Protótipo clicável (abra no navegador):

<https://omatheusbrand.github.io/cupcakes-pit2/prototipo.html>

Este PDF é interativo: o índice da próxima página e os links acima são clicáveis.

Índice

Especificação Ágil: Aplicativo da Loja de Cupcakes

- [1. Visão geral](#)
- [2. Regras de negócio \(RN\) e requisitos não funcionais \(RNF\) globais](#)
- [3. Cartões de história do usuário](#)
- [4. Mapa de afinidade \(agrupamento por tema\)](#)
- [5. Backlog de produto priorizado](#)

Tarefas por história e caso de uso geral

- [1. Diagrama de caso de uso geral](#)
- [2. Tarefas por história \(2 a 12 horas cada\)](#)
- [3. Sugestão de sprints](#)

Modelagem de dados: diagrama de classes, modelo lógico e dicionário de dados

- [1. Diagrama de classes de persistência](#)
- [2. Do diagrama para as tabelas \(modelo lógico\)](#)
- [3. Dicionário de dados](#)

Interface (IHC): telas, mapa navegacional e mapa conceitual

- [1. Lista de telas](#)
- [2. Mapa navegacional](#)
- [3. Mapa conceitual](#)
- [4. Wireframes \(todas as telas\)](#)
- [4. Wireframes \(todas as telas\)](#)

Casos de uso expandidos e diagramas de sequência

- [1. Casos de uso expandidos](#)
- [2. Diagramas de sequência](#)

Especificação Ágil: Aplicativo da Loja de Cupcakes

Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II Documentação de planejamento atualizada a partir do PIT I (melhoria contínua / KaiZen). Versão 1.0

1. Visão geral

Um cliente possui uma loja de cupcakes gourmet e quer um aplicativo para vender pela internet. O sistema cobre quatro pontos principais: **vitrine virtual**, **pedido eletrônico**, **pagamento** e **entrega**.

Atores

Ator	Descrição
Visitante	Pessoa sem conta, que só navega pela vitrine
Cliente	Pessoa cadastrada e logada, que faz pedidos
Administrador	Dono ou funcionário da loja, que gerencia produtos e pedidos

Dentro do escopo

Cadastro e login, vitrine com busca, carrinho, escolha de entrega ou retirada, pagamento (Pix e cartão), acompanhamento de pedidos e painel administrativo.

Fora do escopo (nesta versão)

- Integração real com operadoras de pagamento. O pagamento será **simulado**.
- Cálculo de frete por distância. A taxa de entrega será **fixa**, definida pelo administrador.
- Aplicativo do entregador.

2. Regras de negócio (RN) e requisitos não funcionais (RNF) globais

Regras de negócio

ID	Regra
RN01	O e-mail do cliente deve ser único no sistema
RN02	A senha deve ter no mínimo 8 caracteres
RN03	O preço de um cupcake deve ser maior que zero
RN04	Um pedido deve ter pelo menos 1 item, com quantidade de 1 a 20 por item
RN05	Para finalizar o pedido, o visitante precisa entrar na conta ou se cadastrar
RN06	Na retirada na loja não há taxa de entrega
RN07	O pedido só é confirmado depois que o pagamento é aprovado
RN08	Status do pedido: Recebido → Em preparo → Saiu para entrega (ou Pronto para retirada) → Entregue. Também existe o status Cancelado
RN09	O cliente só pode cancelar o pedido antes do status "Em preparo"
RN10	Cupcake desativado ou sem estoque não pode ser adicionado ao carrinho

Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	A interface deve funcionar bem em celular e computador (responsiva)
RNF02	Senhas devem ser armazenadas com criptografia (hash), nunca em texto puro
RNF03	As telas principais devem carregar em até 3 segundos
RNF04	Mensagens de erro devem ser claras e dizer como corrigir o problema
RNF05	Dados pessoais devem ser protegidos e usados só para o funcionamento da loja (LGPD)

3. Cartões de história do usuário

Prioridade: A (mais alta) a E (mais baixa). Pontos de história: escala 1, 2, 3, 5, 8.

US-01: Cadastrar-me na loja

- **Requerente:** Como visitante
- **Ação:** quero criar uma conta com nome, e-mail, telefone e senha, para poder fazer pedidos.
- **Comentários:** o endereço de entrega é cadastrado depois (US-09).
- **Critérios de aceitação:**
 - CA1: DADO um e-mail não cadastrado, QUANDO envio o formulário válido, ENTÃO a conta é criada e eu entro logado.
 - CA2: DADO um e-mail já cadastrado, QUANDO envio o formulário, ENTÃO vejo a mensagem "E-mail já cadastrado".
- **Regras de negócio:** RN01, RN02
- **Requisitos não funcionais:** RNF02, RNF04
- **Prioridade:** A | **Pontos:** 3

US-02: Entrar e sair da conta

- **Requerente:** Como cliente cadastrado
- **Ação:** quero fazer login e logout, para acessar meus pedidos com segurança.
- **Comentários:** inclui a opção "esqueci minha senha" apenas como link informativo nesta versão.
- **Critérios de aceitação:**
 - CA1: DADO credenciais corretas, QUANDO faço login, ENTÃO vou para a vitrine com meu nome visível.
 - CA2: DADO credenciais incorretas, QUANDO faço login, ENTÃO vejo "E-mail ou senha inválidos".
 - CA3: DADO que estou logado, QUANDO faço logout, ENTÃO a sessão termina e volto à tela inicial.
- **Regras de negócio:** RN02
- **Requisitos não funcionais:** RNF02, RNF04
- **Prioridade:** A | **Pontos:** 2

US-03: Editar meu perfil e endereços

- **Requerente:** Como cliente cadastrado
- **Ação:** quero alterar meus dados e gerenciar meus endereços de entrega, para manter tudo atualizado.
- **Comentários:** o cliente pode ter mais de um endereço.
- **Critérios de aceitação:**
 - CA1: DADO que estou logado, QUANDO altero meus dados e salvo, ENTÃO as alterações aparecem no meu perfil.

- **CA2:** DADO que estou no perfil, QUANDO adiciono ou removo um endereço, ENTÃO a lista de endereços é atualizada.
- **Regras de negócio:** RN01
- **Requisitos não funcionais:** RNF04, RNF05
- **Prioridade:** C | **Pontos:** 3

US-04: Ver a vitrine de cupcakes

- **Requerente:** Como visitante ou cliente
- **Ação:** quero ver os cupcakes disponíveis com foto, nome e preço, para escolher o que comprar.
- **Comentários:** é a página inicial do aplicativo.
- **Critérios de aceitação:**
- **CA1:** DADO que existem cupcakes ativos, QUANDO abro a página inicial, ENTÃO vejo cartões com foto, nome e preço.
- **CA2:** DADO um cupcake sem estoque, QUANDO vejo a vitrine, ENTÃO ele aparece como "Esgotado" e sem botão de compra.
- **Regras de negócio:** RN10
- **Requisitos não funcionais:** RNF01, RNF03
- **Prioridade:** A | **Pontos:** 3

US-05: Buscar e filtrar cupcakes

- **Requerente:** Como visitante ou cliente
- **Ação:** quero buscar por nome e filtrar por categoria (Tradicionais, Gourmet, Sazonais), para achar mais rápido o que quero.
- **Comentários:** as categorias são cadastradas pelo administrador.
- **Critérios de aceitação:**
- **CA1:** DADO que digito parte de um nome, QUANDO busco, ENTÃO vejo só os cupcakes que combinam.
- **CA2:** DADO que escolho uma categoria, QUANDO aplico o filtro, ENTÃO vejo só cupcakes daquela categoria.
- **CA3:** DADO uma busca sem resultado, QUANDO busco, ENTÃO vejo "Nenhum cupcake encontrado".
- **Regras de negócio:** RN10
- **Requisitos não funcionais:** RNF03, RNF04
- **Prioridade:** B | **Pontos:** 3

US-06: Ver detalhes de um cupcake

- **Requerente:** Como visitante ou cliente
- **Ação:** quero ver descrição, ingredientes, alergênicos e tamanho, para decidir com segurança.
- **Comentários:** informação de alergênicos é importante em produtos alimentícios.
- **Critérios de aceitação:**
- **CA1:** DADO a vitrine, QUANDO clico em um cupcake, ENTÃO vejo a página com descrição, ingredientes, alergênicos e preço.
- **Regras de negócio:** RN10
- **Requisitos não funcionais:** RNF01
- **Prioridade:** B | **Pontos:** 2

US-07: Adicionar cupcakes ao carrinho

- **Requerente:** Como visitante ou cliente

- **Ação:** quero adicionar cupcakes ao carrinho com a quantidade desejada, para montar meu pedido.
- **Comentários:** o carrinho é mantido durante a navegação.
- **Critérios de aceitação:**
- CA1: DADO um cupcake disponível, QUANDO clico em "Adicionar", ENTÃO ele aparece no carrinho com a quantidade escolhida.
- CA2: DADO um cupcake já no carrinho, QUANDO o adiciono de novo, ENTÃO a quantidade é somada.
- **Regras de negócio:** RN04, RN10
- **Requisitos não funcionais:** RNF03
- **Prioridade:** A | **Pontos:** 3

US-08: Alterar ou remover itens do carrinho

- **Requerente:** Como cliente
- **Ação:** quero mudar a quantidade ou remover itens e ver o subtotal, para ajustar o pedido antes de pagar.
- **Comentários:** o subtotal é recalculado a cada alteração.
- **Critérios de aceitação:**
- CA1: DADO um item no carrinho, QUANDO altero a quantidade, ENTÃO o subtotal é recalculado.
- CA2: DADO um item no carrinho, QUANDO o removo, ENTÃO ele some da lista.
- CA3: DADO o carrinho vazio, QUANDO tento finalizar, ENTÃO vejo "Seu carrinho está vazio".
- **Regras de negócio:** RN04
- **Requisitos não funcionais:** RNF04
- **Prioridade:** A | **Pontos:** 2

US-09: Escolher entrega ou retirada

- **Requerente:** Como cliente
- **Ação:** quero escolher entre receber em casa ou retirar na loja e informar o endereço, para definir como vou receber.
- **Comentários:** o cliente escolhe um endereço salvo ou cadastra um novo na hora.
- **Critérios de aceitação:**
- CA1: DADO que escolho "Entrega", QUANDO seleciono ou cadastro um endereço, ENTÃO o endereço fica no pedido.
- CA2: DADO que escolho "Retirada", QUANDO continuo, ENTÃO nenhum endereço é exigido.
- CA3: DADO que escolho "Entrega" sem endereço, QUANDO continuo, ENTÃO vejo "Informe o endereço de entrega".
- **Regras de negócio:** RN05, RN06
- **Requisitos não funcionais:** RNF04, RNF05
- **Prioridade:** A | **Pontos:** 3

US-10: Ver taxa de entrega e total

- **Requerente:** Como cliente
- **Ação:** quero ver a taxa de entrega e o valor total antes de pagar, para saber quanto vou gastar.
- **Comentários:** a taxa é fixa e definida pelo administrador.
- **Critérios de aceitação:**
- CA1: DADO entrega escolhida, QUANDO vejo o resumo, ENTÃO o total é subtotal + taxa de entrega.
- CA2: DADO retirada escolhida, QUANDO vejo o resumo, ENTÃO a taxa é R\$ 0,00.
- **Regras de negócio:** RN06
- **Requisitos não funcionais:** RNF04

- **Prioridade:** B | **Pontos:** 3

US-11: Finalizar o pedido

- **Requerente:** Como cliente
- **Ação:** quero revisar o resumo e confirmar o pedido, para seguir ao pagamento.
- **Comentários:** se o visitante não estiver logado, é levado ao login e volta ao carrinho.
- **Critérios de aceitação:**
- CA1: DADO um carrinho válido e logado, QUANDO confirmo o resumo, ENTÃO sou levado ao pagamento.
- CA2: DADO um visitante, QUANDO tenta finalizar, ENTÃO é levado ao login e depois volta ao carrinho.
- CA3: DADO um item que ficou sem estoque, QUANDO confirmo, ENTÃO vejo qual item está indisponível.
- **Regras de negócio:** RN04, RN05, RN10
- **Requisitos não funcionais:** RNF03, RNF04
- **Prioridade:** A | **Pontos:** 5

US-12: Pagar com Pix ou cartão

- **Requerente:** Como cliente
- **Ação:** quero pagar por Pix ou cartão, para concluir a compra.
- **Comentários:** pagamento simulado nesta versão (sem operadora real).
- **Critérios de aceitação:**
- CA1: DADO que escolho Pix, QUANDO confirmo, ENTÃO vejo um código de pagamento simulado e o pedido fica aguardando aprovação.
- CA2: DADO que escolho cartão, QUANDO preencho dados válidos, ENTÃO o pagamento é aprovado e o pedido é confirmado.
- CA3: DADO dados de cartão inválidos, QUANDO confirmo, ENTÃO vejo o erro e posso tentar de novo.
- **Regras de negócio:** RN07
- **Requisitos não funcionais:** RNF04, RNF05
- **Prioridade:** A | **Pontos:** 5

US-13: Receber a confirmação do pedido

- **Requerente:** Como cliente
- **Ação:** quero ver uma tela de confirmação com número e resumo do pedido, para ter certeza de que deu certo.
- **Comentários:** o e-mail de confirmação pode ser simulado nesta versão.
- **Critérios de aceitação:**
- CA1: DADO um pagamento aprovado, QUANDO o pedido é confirmado, ENTÃO vejo o número do pedido, itens, total e forma de recebimento.
- **Regras de negócio:** RN07, RN08
- **Requisitos não funcionais:** RNF04
- **Prioridade:** B | **Pontos:** 2

US-14: Acompanhar o status do pedido

- **Requerente:** Como cliente
- **Ação:** quero ver em que etapa está meu pedido, para saber quando vai chegar.
- **Comentários:** também permite cancelar antes de "Em preparo".
- **Critérios de aceitação:**

- CA1: DADO um pedido feito, QUANDO abro o pedido, ENTÃO vejo o status atual.
- CA2: DADO status anterior a "Em preparo", QUANDO clico em cancelar, ENTÃO o pedido vai para "Cancelado".
- CA3: DADO status "Em preparo" ou posterior, QUANDO abro o pedido, ENTÃO o botão de cancelar não aparece.
- **Regras de negócio:** RN08, RN09
- **Requisitos não funcionais:** RNF03
- **Prioridade:** B | **Pontos:** 3

US-15: Ver meu histórico de pedidos

- **Requerente:** Como cliente
- **Ação:** quero ver a lista dos meus pedidos anteriores, para consultar ou repetir uma compra.
- **Comentários:** ordenado do mais recente para o mais antigo.
- **Crterios de aceitação:**
- CA1: DADO que tenho pedidos, QUANDO abro "Meus pedidos", ENTÃO vejo a lista com número, data, total e status.
- CA2: DADO que não tenho pedidos, QUANDO abro "Meus pedidos", ENTÃO vejo "Você ainda não fez pedidos".
- **Regras de negócio:** RN08
- **Requisitos não funcionais:** RNF03, RNF05
- **Prioridade:** C | **Pontos:** 2

US-16: Gerenciar os cupcakes da loja

- **Requerente:** Como administrador
- **Ação:** quero cadastrar, editar e desativar cupcakes (nome, descrição, preço, categoria, foto e estoque), para manter a vitrine atualizada.
- **Comentários:** desativar é melhor que apagar, para não perder o histórico de pedidos.
- **Crterios de aceitação:**
- CA1: DADO dados válidos, QUANDO cadastro um cupcake, ENTÃO ele aparece na vitrine.
- CA2: DADO um cupcake existente, QUANDO altero preço ou estoque, ENTÃO a vitrine mostra os novos valores.
- CA3: DADO um cupcake existente, QUANDO o desativo, ENTÃO ele sai da vitrine.
- CA4: DADO um preço menor ou igual a zero, QUANDO salvo, ENTÃO vejo uma mensagem de erro.
- **Regras de negócio:** RN03, RN10
- **Requisitos não funcionais:** RNF04
- **Prioridade:** A | **Pontos:** 5

US-17: Ver pedidos e atualizar o status

- **Requerente:** Como administrador
- **Ação:** quero ver os pedidos recebidos e atualizar o status de cada um, para organizar a produção e a entrega.
- **Comentários:** pedidos novos aparecem primeiro.
- **Crterios de aceitação:**
- CA1: DADO pedidos confirmados, QUANDO abro o painel, ENTÃO vejo a lista com cliente, itens, total e status.
- CA2: DADO um pedido, QUANDO avanço o status, ENTÃO o cliente vê o novo status.

- CA3: DADO um pedido "Entregue" ou "Cancelado", QUANDO tento alterá-lo, ENTÃO o sistema não permite.
- **Regras de negócio:** RN08, RN09
- **Requisitos não funcionais:** RNF03
- **Prioridade:** A | **Pontos:** 5

4. Mapa de afinidade (agrupamento por tema)

Tema	Histórias
Conta e acesso	US-01, US-02, US-03
Vitrine	US-04, US-05, US-06
Carrinho e pedido	US-07, US-08, US-09, US-10, US-11
Pagamento	US-12, US-13
Acompanhamento	US-14, US-15
Administração	US-16, US-17

5. Backlog de produto priorizado

Ordem	ID	História do usuário	Pontos	Prioridade
1	US-04	Como visitante, quero ver a vitrine de cupcakes	3	A
2	US-16	Como administrador, quero gerenciar os cupcakes	5	A
3	US-01	Como visitante, quero me cadastrar	3	A
4	US-02	Como cliente, quero entrar e sair da conta	2	A
5	US-07	Como cliente, quero adicionar ao carrinho	3	A
6	US-08	Como cliente, quero alterar ou remover itens do carrinho	2	A
7	US-09	Como cliente, quero escolher entrega ou retirada	3	A
8	US-11	Como cliente, quero finalizar o pedido	5	A
9	US-12	Como cliente, quero pagar com Pix ou cartão	5	A
10	US-17	Como administrador, quero ver pedidos e atualizar o status	5	A
11	US-10	Como cliente, quero ver taxa de entrega e total	3	B
12	US-13	Como cliente, quero ver a confirmação do pedido	2	B
13	US-14	Como cliente, quero acompanhar o status do pedido	3	B
14	US-06	Como visitante, quero ver detalhes de um cupcake	2	B
15	US-05	Como visitante, quero buscar e filtrar cupcakes	3	B
16	US-15	Como cliente, quero ver meu histórico de pedidos	2	C
17	US-03	Como cliente, quero editar perfil e endereços	3	C

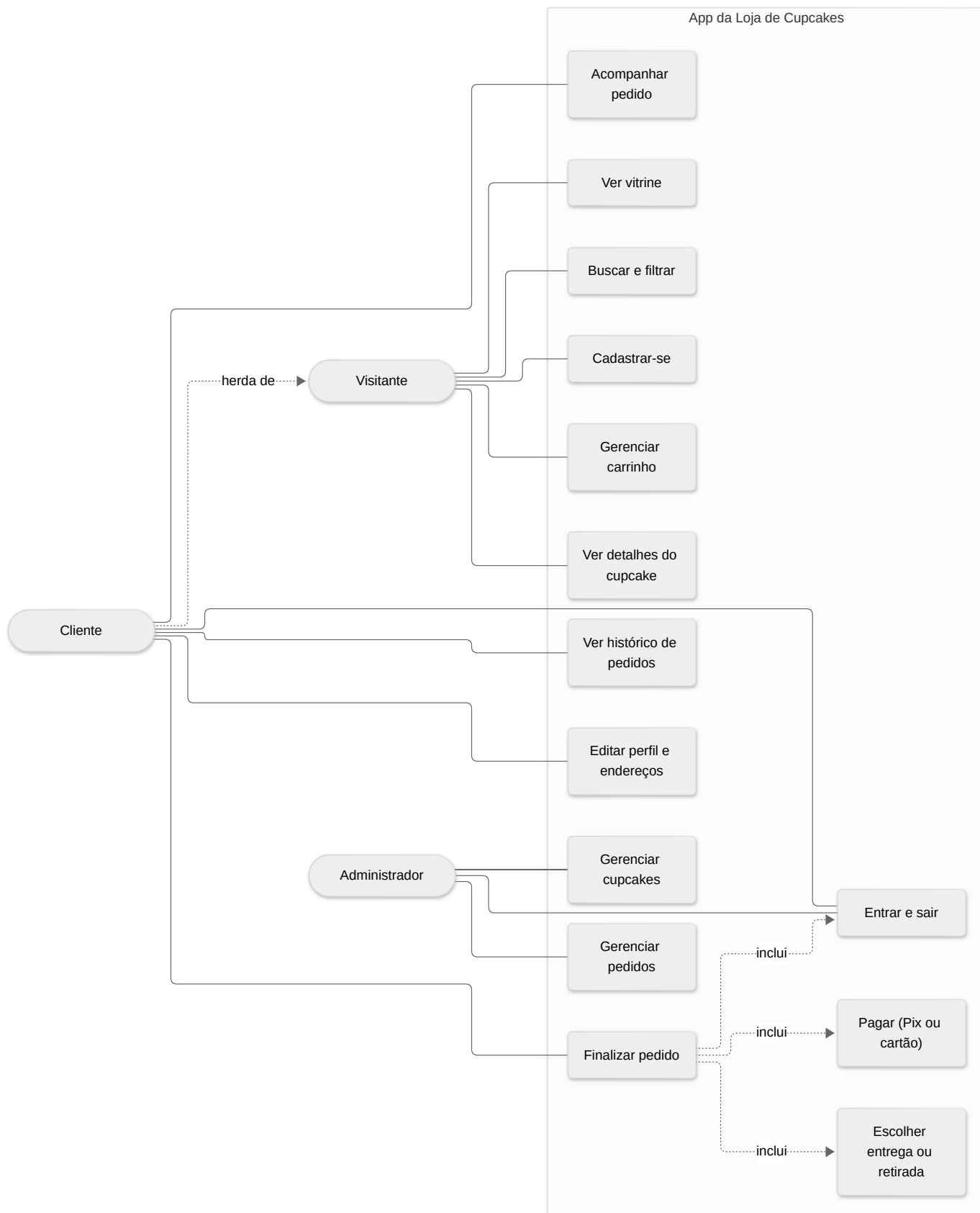
Total: 17 histórias, 54 pontos.

Tarefas por história e caso de uso geral

Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II Continuação de 01-requisitos-agil.md.

1. Diagrama de caso de uso geral

O Cliente herda tudo o que o Visitante faz e ainda pode fazer pedidos. Setas pontilhadas com "inclui" mostram passos obrigatórios de outro caso de uso.



Caso de uso	Histórias relacionadas
Ver vitrine / Buscar e filtrar / Ver detalhes	US-04, US-05, US-06
Cadastrar-se / Entrar e sair / Editar perfil	US-01, US-02, US-03
Gerenciar carrinho	US-07, US-08
Escolher entrega ou retirada / Finalizar pedido	US-09, US-10, US-11

Caso de uso	Histórias relacionadas
Pagar	US-12, US-13
Acompanhar pedido / Ver histórico	US-14, US-15
Gerenciar cupcakes / Gerenciar pedidos	US-16, US-17

2. Tarefas por história (2 a 12 horas cada)

Padrão MVC: **Modelo** (banco e regras), **Controlador** (lógica e rotas), **Visão** (telas) e **Testes**.

História	Tarefa	Horas
US-01	Criar modelo Cliente e tabela	3
US-01	Controlador de cadastro com validações (RN01, RN02) e hash de senha	5
US-01	Tela de cadastro	4
US-01	Escrever testes	3
US-02	Controlador de login e logout com sessão	5
US-02	Tela de login	3
US-02	Escrever testes	3
US-03	Criar modelo Endereço e tabela	2
US-03	Controlador de perfil e endereços	6
US-03	Tela de perfil	4
US-03	Escrever testes	3
US-04	Criar modelo Cupcake, tabela e dados de exemplo	3
US-04	Controlador da vitrine	3
US-04	Tela da vitrine responsiva	6
US-04	Escrever testes	2
US-05	Consulta de busca por nome e filtro por categoria	4
US-05	Barra de busca e filtros na tela	4
US-05	Escrever testes	2
US-06	Controlador de detalhes	2
US-06	Tela de detalhes	4
US-06	Escrever testes	2
US-07	Carrinho guardado na sessão (adicionar item, somar quantidades)	6
US-07	Botão "Adicionar" e tela do carrinho	3
US-07	Escrever testes	3
US-08	Alterar e remover itens, recalcular subtotal	5
US-08	Tela do carrinho completa	5
US-08	Escrever testes	3
US-09	Controlador de entrega/retirada e escolha de endereço	6
US-09	Tela de escolha	4
US-09	Escrever testes	3
US-10	Cálculo da taxa de entrega e do total	3

História	Tarefa	Horas
US-10	Exibir resumo com taxa e total	3
US-10	Escrever testes	2
US-11	Criar modelos Pedido e ItemPedido e tabelas	5
US-11	Controlador de finalização com checagem de estoque	8
US-11	Tela de resumo do pedido	4
US-11	Escrever testes	4
US-12	Criar modelo Pagamento e tabela	3
US-12	Controlador de pagamento simulado (Pix e cartão)	8
US-12	Tela de pagamento	5
US-12	Escrever testes	4
US-13	Tela de confirmação do pedido	4
US-13	Escrever testes	2
US-14	Consulta de status e cancelamento (RN09)	5
US-14	Tela de acompanhamento	4
US-14	Escrever testes	3
US-15	Consulta do histórico	3
US-15	Tela de lista de pedidos	3
US-15	Escrever testes	2
US-16	Controlador CRUD de cupcakes (RN03)	8
US-16	Telas administrativas	6
US-16	Foto do cupcake (por endereço de imagem)	3
US-16	Escrever testes	4
US-17	Controlador de lista de pedidos e mudança de status (RN08, RN09)	8
US-17	Tela do painel de pedidos	6
US-17	Escrever testes	4

Total estimado: 225 horas.

3. Sugestão de sprints

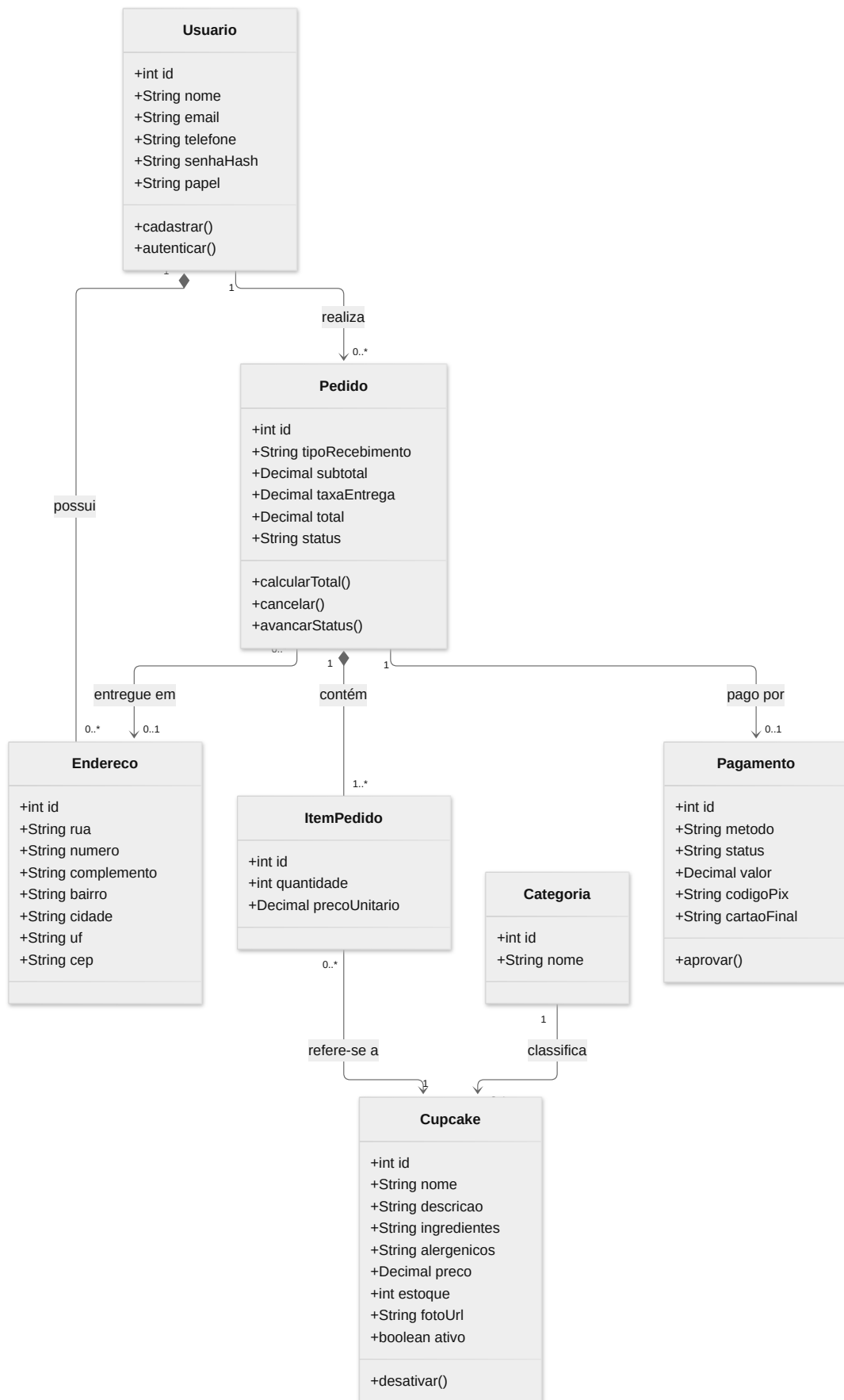
Sprint	Histórias	Horas	Objetivo
1	US-04, US-16, US-01, US-02	61	Loja com produtos e acesso de usuários
2	US-07, US-08, US-09, US-11	59	Carrinho e criação do pedido
3	US-12, US-17, US-10, US-13	52	Pagamento e gestão de pedidos
4	US-14, US-06, US-05, US-15, US-03	53	Acompanhamento e melhorias

Para o PIT II, o essencial é fechar as Sprints 1 a 3 (o fluxo completo de compra). A Sprint 4 entra conforme o tempo.

Modelagem de dados: diagrama de classes, modelo lógico e dicionário de dados

Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II O projeto físico (SQL) está em `database/schema.sql` (PostgreSQL).

1. Diagrama de classes de persistência



Como ler: o losango cheio (*--) é **composição**, ou seja, a parte não existe sem o todo (um item não existe sem o pedido). A seta simples é **associação**. Os números indicam a cardinalidade (um usuário tem zero ou

mais pedidos).

2. Do diagrama para as tabelas (modelo lógico)

Cada classe vira uma tabela, e cada relação vira uma **chave estrangeira** (FK):

```
usuario(id PK, nome, email UNIQUE, telefone, senha_hash, papel, criado_em)
endereco(id PK, usuario_id FK→usuario, rua, numero, complemento, bairro, cidade, uf, cep)
categoria(id PK, nome UNIQUE)
cupcake(id PK, categoria_id FK→categoria, nome, descricao, ingredientes, alergenicos, preco, estoque, foto_url, ativo)
configuracao(id PK, taxa_entrega)
pedido(id PK, usuario_id FK→usuario, endereco_id FK→endereco, tipo_recebimento, subtotal, taxa_entrega, total, status, criado_em, atualizado_em)
item_pedido(id PK, pedido_id FK→pedido, cupcake_id FK→cupcake, quantidade, preco_unitario)
pagamento(id PK, pedido_id FK→pedido UNIQUE, metodo, status, valor, codigo_pix, cartao_final, criado_em)
```

Normalização (3FN): não há dados repetidos nem atributos que dependam de outro atributo que não seja a chave. Exemplos: o nome da categoria fica só em categoria, e os itens de um pedido ficam em item_pedido (não dentro de pedido). O preco_unitario no item é uma decisão consciente: guarda o preço da hora da compra, para que mudanças futuras de preço não alterem pedidos antigos.

Decisões de projeto: - **Administrador** é um usuario com papel = 'admin', sem tabela separada. - **Cupcake** é desativado (ativo = false) em vez de apagado, para preservar o histórico. - **Pagamento** guarda só os 4 últimos dígitos do cartão (RNF05). - O status aguardando_pagamento é o estado inicial do pedido, anterior ao "Recebido" da RN08. O pedido vira "Recebido" quando o pagamento é aprovado (RN07).

3. Dicionário de dados

Tabela	Campo	Tipo	Restrições	Descrição
usuario	id	SERIAL	PK	Identificador
usuario	nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo
usuario	email	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE	Login; único (RN01)
usuario	telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Contato
usuario	senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada (RNF02)
usuario	papel	VARCHAR(10)	NOT NULL, 'cliente' ou 'admin'	Perfil de acesso
usuario	criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL	Data de cadastro
endereco	id	SERIAL	PK	Identificador
endereco	usuario_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Dono do endereço
endereco	rua, numero, bairro, cidade	VARCHAR	NOT NULL	Dados do local
endereco	complemento	VARCHAR(60)	opcional	Apto, bloco etc.
endereco	uf	CHAR(2)	NOT NULL	Estado
endereco	cep	CHAR(8)	NOT NULL	Só números
categoria	id	SERIAL	PK	Identificador
categoria	nome	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Ex.: Tradicionais

Tabela	Campo	Tipo	Restrições	Descrição
cupcake	id	SERIAL	PK	Identificador
cupcake	categoria_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Categoria do produto
cupcake	nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nome exibido
cupcake	descricao	VARCHAR(300)	NOT NULL	Texto da vitrine
cupcake	ingredientes	VARCHAR(300)	NOT NULL	Lista de ingredientes
cupcake	alergenicos	VARCHAR(150)	opcional	Ex.: glúten, leite
cupcake	preco	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, > 0	Preço unitário (RN03)
cupcake	estoque	INTEGER	NOT NULL, >= 0	Unidades disponíveis
cupcake	foto_url	VARCHAR(255)	opcional	Endereço da imagem
cupcake	ativo	BOOLEAN	NOT NULL	Visível na vitrine (RN10)
configuracao	id	SMALLINT	PK, sempre 1	Linha única
configuracao	taxa_entrega	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, >= 0	Taxa fixa definida pelo admin
pedido	id	SERIAL	PK	Número do pedido
pedido	usuario_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Cliente
pedido	endereço_id	INTEGER	FK, opcional	Obrigatório se for entrega
pedido	tipo_recebimento	VARCHAR(10)	NOT NULL, 'entrega' ou 'retirada'	Forma de receber
pedido	subtotal	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, >= 0	Soma dos itens
pedido	taxa_entrega	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, >= 0	Zero na retirada (RN06)
pedido	total	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, >= 0	Subtotal + taxa
pedido	status	VARCHAR(25)	NOT NULL	Etapas do pedido (RN08)
pedido	criado_em, atualizado_em	TIMESTAMP	NOT NULL	Datas de controle
item_pedido	id	SERIAL	PK	Identificador
item_pedido	pedido_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Pedido
item_pedido	cupcake_id	INTEGER	FK, NOT NULL	Produto
item_pedido	quantidade	INTEGER	NOT NULL, 1 a 20	Unidades (RN04)
item_pedido	preco_unitario	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, > 0	Preço no momento da compra
pagamento	id	SERIAL	PK	Identificador
pagamento	pedido_id	INTEGER	FK, UNIQUE, NOT NULL	Um pagamento por pedido
pagamento	metodo	VARCHAR(10)	NOT NULL, 'pix' ou 'cartao'	Forma de pagamento
pagamento	status	VARCHAR(10)	NOT NULL	pendente, aprovado ou recusado
pagamento	valor	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, > 0	Valor cobrado
pagamento	codigo_pix	VARCHAR(100)	opcional	Código simulado do Pix
pagamento	cartao_final	CHAR(4)	opcional	4 últimos dígitos
pagamento	criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL	Data da tentativa

Interface (IHC): telas, mapa navegacional e mapa conceitual

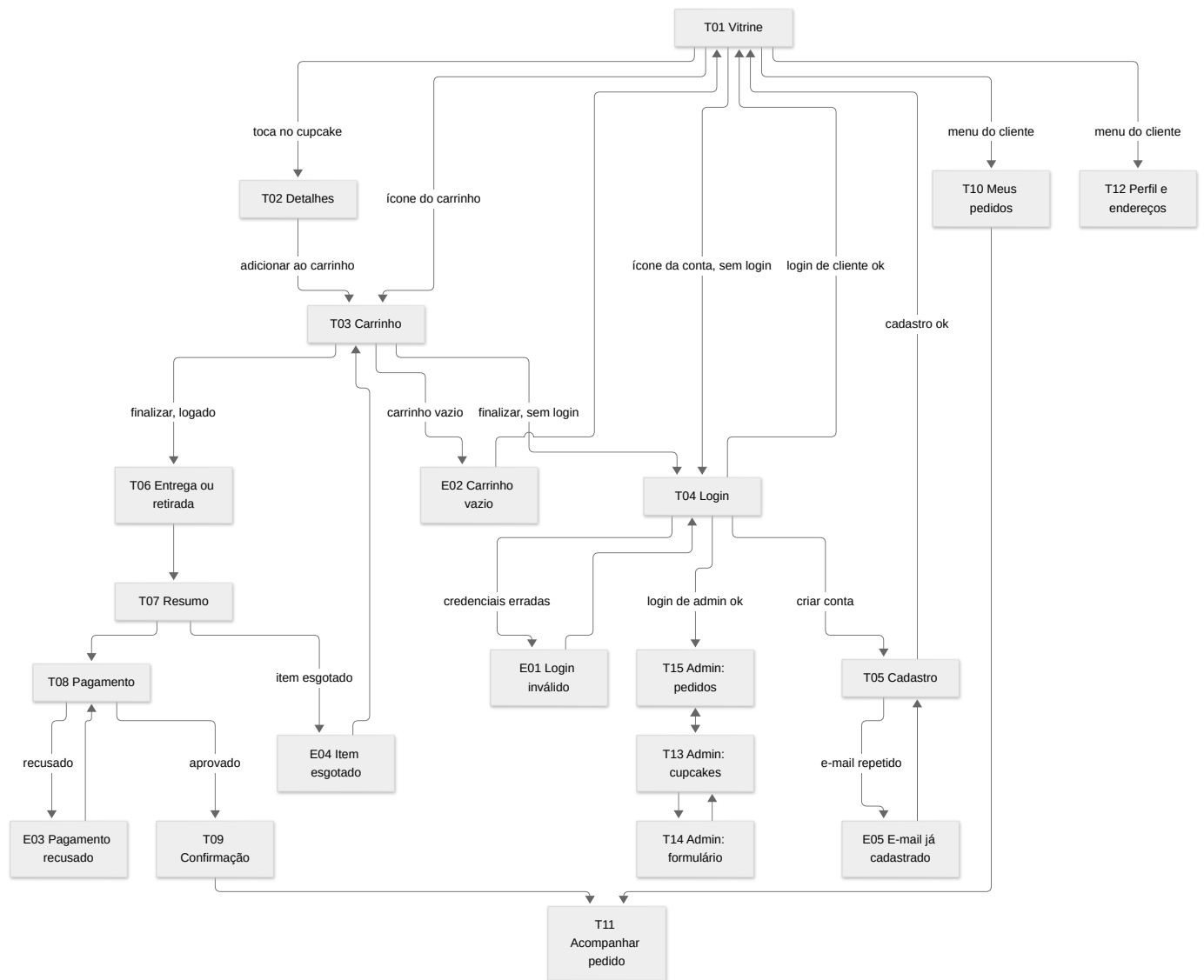
Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II Os wireframes estão em docs/wireframes.html e o **protótipo clicável** (navegação entre as telas) em docs/prototipo.html. Ambos abrem no navegador. Nome provisório da loja: **Doce Mimo Cupcakes**.

1. Lista de telas

ID	Tela	Histórias	Observações de IHC
T01	Vitrine	US-04, US-05	Cupcake sem estoque aparece "Esgotado" e sem botão de compra
T02	Detalhes do cupcake	US-06, US-07	Mostra alergênicos; quantidade de 1 a 20
T03	Carrinho	US-07, US-08, US-10	Subtotal recalculado a cada mudança; ✕ remove o item
T04	Login	US-02	Erro de credenciais em mensagem clara (E01)
T05	Cadastro	US-01	Indica o mínimo de 8 caracteres na senha
T06	Entrega ou retirada	US-09, US-10	Retirada não exige endereço nem cobra taxa
T07	Resumo do pedido	US-10, US-11	Mostra subtotal, taxa e total antes de pagar
T08	Pagamento	US-12	Pix (código simulado) ou cartão
T09	Confirmação	US-13	Número do pedido e resumo
T10	Meus pedidos	US-15	Do mais recente ao mais antigo
T11	Acompanhar pedido	US-14	Botão de cancelar só antes de "Em preparo"
T12	Perfil e endereços	US-03	Vários endereços por cliente
T13	Admin: cupcakes	US-16	Desativar em vez de apagar
T14	Admin: formulário de cupcake	US-16	Valida preço maior que zero
T15	Admin: pedidos	US-17	Filtro por status e atualização direta
E01	Erro: login inválido	US-02	"E-mail ou senha inválidos"
E02	Erro: carrinho vazio	US-08	Oferece o caminho de volta à vitrine
E03	Erro: pagamento recusado	US-12	Permite tentar de novo
E04	Erro: item esgotado	US-11	Diz qual item e o que fazer
E05	Erro: e-mail já cadastrado	US-01	Sugere entrar na conta

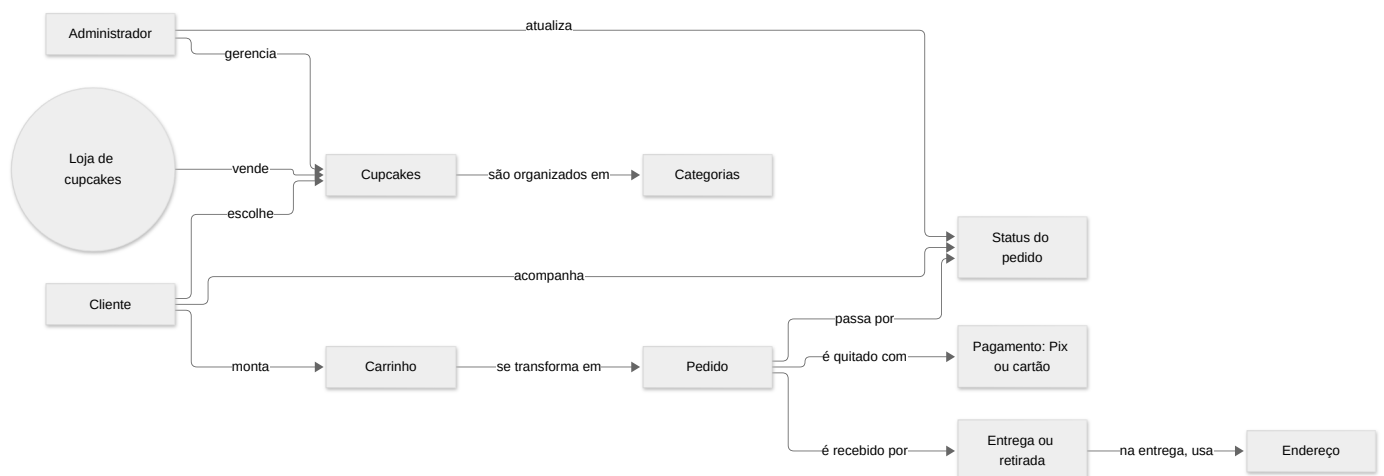
Princípios de IHC aplicados: interface clara e consistente (mesmo cabeçalho em todas as telas), feedback imediato (mensagens de erro e sucesso), ações reversíveis (remover do carrinho, cancelar pedido) e simplicidade (uma tarefa principal por tela).

2. Mapa navegacional



Regra de navegação: todas as telas voltam à Vitrine (T01) pelo logotipo, e as telas de erro sempre têm um caminho de volta.

3. Mapa conceitual



4. Wireframes (todas as telas)

Telas principais



T01 · Vitrine (página inicial)
US-04, US-05



T02 · Detalhes do cupcake
US-06, US-07



T03 · Carrinho
US-07, US-08, US-10



T04 · Login
US-02

Doce Mimo



Criar conta

Nome

E-mail

Telefone

Senha (mínimo 8 caracteres)

Cadastrar

T05 · Cadastro
US-01

Doce Mimo



Como você quer receber?

☒ Entrega

Endereço salvo

Rua das Flores, 120 ▾

+ Novo endereço

☐ Retirada na loja

Taxa de entregaR\$ 8,00

Continuar

T06 · Entrega ou retirada
US-09, US-10

Doce Mimo



Resumo do pedido

Red Velvet x2

R\$ 26,00

Chocolate Intenso x1

R\$ 10,00

Subtotal

R\$ 36,00

Taxa de entrega

R\$ 8,00

Total

R\$ 44,00

Recebimento: Entrega — Rua das Flores, 120

Ir para o pagamento

Voltar

T07 · Resumo do pedido
US-10, US-11

Doce Mimo



Pagamento

☒ Pix

imagem

Código Pix (simulado)

☐ Cartão

Número do cartão

Validade / CVV

Confirmar pagamento

T08 · Pagamento
US-12

Doce Mimo



✓ Pedido confirmado!

Pedido nº 1024

Itens3 cupcakes

RecebimentoEntrega

TotalR\$ 44,00

Acompanhar pedido

Voltar à vitrine

T09 · Confirmação do pedido
US-13

Doce Mimo



Meus pedidos

#1024 · 20/09R\$ 44,00

Em preparo

#1011 · 12/09R\$ 20,00

Entregue

#0998 · 03/09R\$ 26,00

Cancelado

T10 · Meus pedidos
US-15

Doce Mimo



Pedido #1024

✓ Recebido20/09 14:02

✓ Em preparo20/09 14:10

○ Saiu para entrega—

○ Entregue—

O botão abaixo só aparece antes de 'Em preparo'.

Cancelar pedido

T11 · Acompanhar pedido
US-14

Doce Mimo



Meu perfil

Nome

Telefone

Endereços

Rua das Flores, 120Editar | Remover

+ Novo endereço

Salvar

T12 · Perfil e endereços
US-03

Admin



Cupcakes

+ Novo cupcake

Baunilha ClássicoR\$ 9,50 · 30 un

Editar | Desativar

Red VelvetR\$ 13,00 · 20 un

Editar | Desativar

T13 · Admin: lista de cupcakes
US-16

Admin



Novo cupcake

Nome

Descrição

Ingredientes

Alergênicos

Preço (R\$)

Estoque

Categoria

Gourmet ▾

Foto (endereço da imagem)

Salvar

T14 · Admin: cadastrar/editar cupcake
US-16

Admin



Pedidos

Novos

Em preparo

Finalizados

#1024 · MariaR\$ 44,00

Status

Recebido ▾

Atualizar status

#1025 · JoãoR\$ 20,00

Status

Em preparo ▾

T15 · Admin: painel de pedidos
US-17

Telas de mensagens de erro



Doce Mimo

Entrar

⚠ E-mail ou senha inválidos.

E-mail

Senha

Entrar

E01 · Erro: login inválido
US-02



Doce Mimo

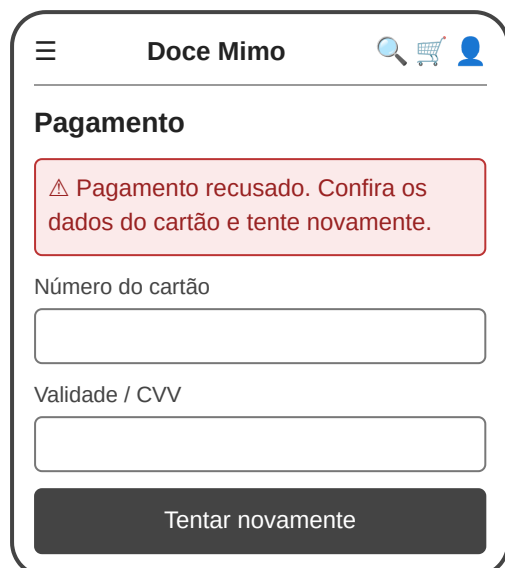
Meu carrinho

imagem

Seu carrinho está vazio.

Ver cupcakes

E02 · Erro: carrinho vazio
US-08



Doce Mimo

Pagamento

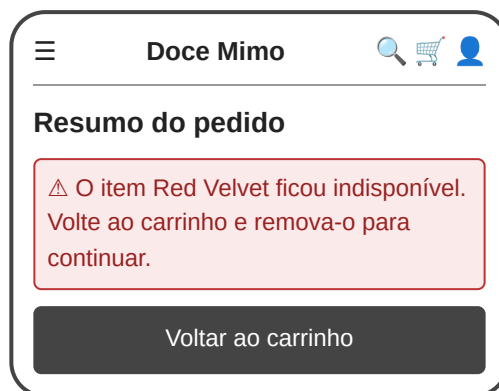
⚠ Pagamento recusado. Confira os dados do cartão e tente novamente.

Número do cartão

Validade / CVV

Tentar novamente

E03 · Erro: pagamento recusado
US-12



Doce Mimo

Resumo do pedido

⚠ O item Red Velvet ficou indisponível. Volte ao carrinho e remova-o para continuar.

Voltar ao carrinho

E04 · Erro: item esgotado
US-11



Doce Mimo



Criar conta

 E-mail já cadastrado. Tente entrar na sua conta.

Nome

E-mail

Cadastrar

Ir para o login

E05 · Erro: e-mail já cadastrado
US-01

Casos de uso expandidos e diagramas de sequência

Projeto Integrador Transdisciplinar em Engenharia de Software II Completa os artefatos UML iniciados em 02-tarefas-e-casos-de-uso.md.

1. Casos de uso expandidos

CU-01: Finalizar pedido

- **Identificador:** #CU01
- **Descrição:** o cliente transforma o conteúdo do carrinho em um pedido, escolhendo entrega ou retirada.
- **Ator principal:** Cliente
- **Pré-condições:** o cliente está logado e tem ao menos um item no carrinho.
- **Pós-condições:** o pedido é gravado com status aguardando_pagamento e o cliente segue para o pagamento.
- **Histórias relacionadas:** US-09, US-10, US-11

Curso básico de ação

#	Ação
1	O caso de uso começa quando o cliente clica em "Finalizar pedido" na TELA T03 (Carrinho)
2	O sistema verifica se o cliente está logado, conforme RN05. <Curso Alternativo Alfa>
3	O sistema verifica se o carrinho tem ao menos um item, conforme RN04. <Curso Alternativo Beta>
4	O sistema exibe a TELA T06 (Entrega ou retirada)
5	O cliente escolhe "Entrega" e seleciona um endereço salvo. <Curso Alternativo Gama: retirada>
6	O sistema busca a taxa de entrega na tabela de configuração, conforme RN06
7	O sistema calcula o subtotal (soma de quantidade × preço de cada item) e o total (subtotal + taxa)
8	O sistema confere se todos os itens continuam ativos e com estoque, conforme RN10. <Curso Alternativo Delta>
9	O sistema exibe a TELA T07 (Resumo) com itens, subtotal, taxa, total e forma de recebimento
10	O cliente confirma o resumo
11	O sistema grava o pedido com status aguardando_pagamento e grava os itens com o preço do momento da compra
12	O caso de uso termina quando o sistema encaminha o cliente à TELA T08 (Pagamento)

Cursos alternativos

- **Alfa (cliente não logado):** Alfa2: o sistema identifica que não há sessão ativa. Alfa3: o sistema guarda o carrinho e exibe a TELA T04 (Login). Alfa4: após o login, o caso de uso volta para a linha 3.
- **Beta (carrinho vazio):** Beta3: o sistema identifica o carrinho vazio. Beta4: o sistema exibe a TELA E02 com a mensagem "Seu carrinho está vazio". Beta5: o caso de uso termina.
- **Gama (retirada na loja):** Gama5: o cliente escolhe "Retirada". Gama6: o sistema define a taxa de entrega como R\$ 0,00 e não exige endereço, conforme RN06. Gama7: o caso de uso continua na linha 7.
- **Delta (item indisponível):** Delta8: o sistema identifica um item desativado ou sem estoque. Delta9: o sistema exibe a TELA E04 informando qual item ficou indisponível. Delta10: o cliente é encaminhado à TELA T03 para ajustar o carrinho. Delta11: o caso de uso termina.

CU-02: Pagar pedido

- **Identificador:** #CU02
- **Descrição:** o cliente paga o pedido por Pix ou cartão (pagamento simulado nesta versão).
- **Ator principal:** Cliente
- **Pré-condições:** existe um pedido com status aguardando_pagamento pertencente ao cliente.
- **Pós-condições:** com a aprovação, o pagamento fica aprovado, o pedido passa a recebido e o estoque é baixado.
- **Histórias relacionadas:** US-12, US-13

Curso básico de ação

#	Ação
1	O caso de uso começa quando o sistema exibe a TELA T08 (Pagamento)
2	O sistema mostra o valor total do pedido
3	O cliente escolhe o método "Cartão". <Curso Alternativo Alfa: Pix>
4	O cliente informa número, validade e código de segurança
5	O sistema valida o formato dos dados. <Curso Alternativo Beta>
6	O sistema grava o pagamento como pendente, guardando apenas os 4 últimos dígitos do cartão, conforme RNF05
7	O sistema processa a cobrança simulada e marca o pagamento como aprovado
8	O sistema altera o status do pedido para recebido, conforme RN07
9	O sistema baixa o estoque de cada cupcake do pedido
10	O caso de uso termina quando o sistema exibe a TELA T09 (Confirmação) com o número do pedido

Cursos alternativos

- **Alfa (Pix):** Alfa3: o cliente escolhe "Pix". Alfa4: o sistema gera um código Pix simulado e grava o pagamento como pendente. Alfa5: o cliente confirma que pagou. Alfa6: o caso de uso continua na linha 7.
- **Beta (dados inválidos ou recusa):** Beta5: o sistema identifica dados inválidos ou a cobrança é recusada. Beta6: o sistema grava o pagamento como recusado e mantém o pedido em aguardando_pagamento. Beta7: o sistema exibe a TELA E03 com a mensagem de recusa. Beta8: o caso de uso volta para a linha 3.

CU-03: Atualizar status do pedido

- **Identificador:** #CU03
- **Descrição:** o administrador avança o pedido pelas etapas de produção e entrega.
- **Ator principal:** Administrador
- **Pré-condições:** o administrador está logado e existe pedido com status diferente de entregue ou cancelado.
- **Pós-condições:** o novo status fica gravado e visível ao cliente.
- **Histórias relacionadas:** US-17, US-14

Curso básico de ação

#	Ação
1	O caso de uso começa quando o administrador abre a TELA T15 (Admin: pedidos)

#	Ação
2	O sistema verifica o papel admin do usuário. <Curso Alternativo Alfa>
3	O sistema exibe os pedidos com cliente, itens, total e status, do mais novo para o mais antigo
4	O administrador escolhe um pedido e seleciona o próximo status
5	O sistema valida a transição conforme RN08. <Curso Alternativo Beta>
6	O sistema grava o novo status e a data de atualização
7	O caso de uso termina quando o sistema confirma a alteração na tela

Cursos alternativos

- **Alfa (usuário sem permissão):** Alfa2: o sistema identifica papel diferente de admin. Alfa3: o sistema nega o acesso e exibe a TELA T01. Alfa4: o caso de uso termina.
- **Beta (transição inválida):** Beta5: o sistema identifica que o pedido está entregue ou cancelado, ou que a etapa escolhida não é a seguinte. Beta6: o sistema exibe a mensagem "Transição de status não permitida". Beta7: o caso de uso volta para a linha 3.

CU-04: Cadastrar cupcake

- **Identificador:** #CU04
- **Descrição:** o administrador inclui um novo cupcake na vitrine.
- **Ator principal:** Administrador
- **Pré-condições:** o administrador está logado e existe ao menos uma categoria cadastrada.
- **Pós-condições:** o cupcake é gravado como ativo e aparece na vitrine.
- **Histórias relacionadas:** US-16

Curso básico de ação

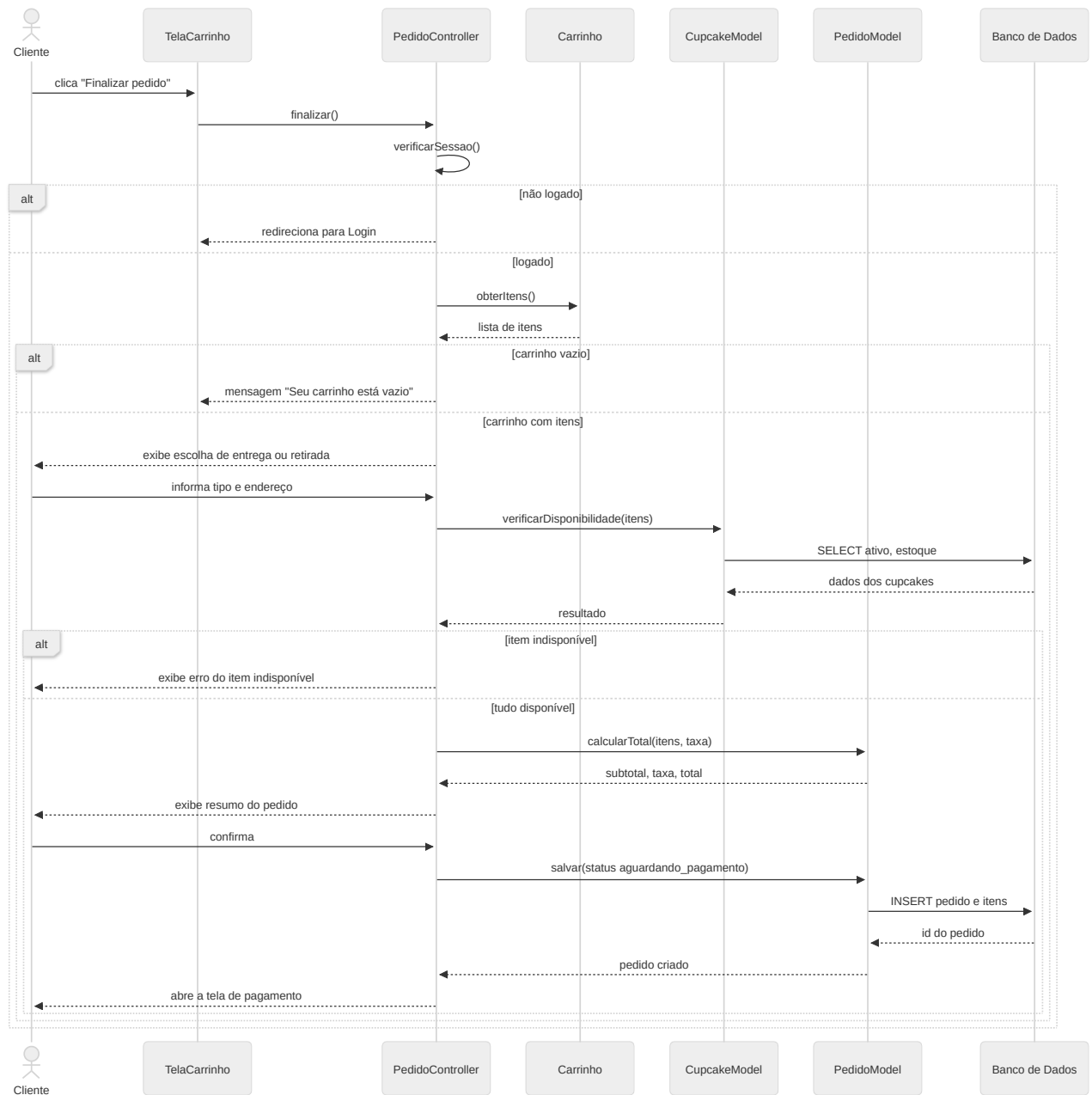
#	Ação
1	O caso de uso começa quando o administrador clica em "+ Novo cupcake" na TELA T13
2	O sistema exibe a TELA T14 com o formulário em branco
3	O administrador preenche nome, descrição, ingredientes, alergênicos, preço, estoque, categoria e endereço da foto
4	O administrador clica em "Salvar"
5	O sistema valida os campos obrigatórios e o preço maior que zero, conforme RN03. <Curso Alternativo Alfa>
6	O sistema grava o cupcake com ativo = verdadeiro
7	O caso de uso termina quando o sistema volta à TELA T13 com o novo cupcake na lista

Cursos alternativos

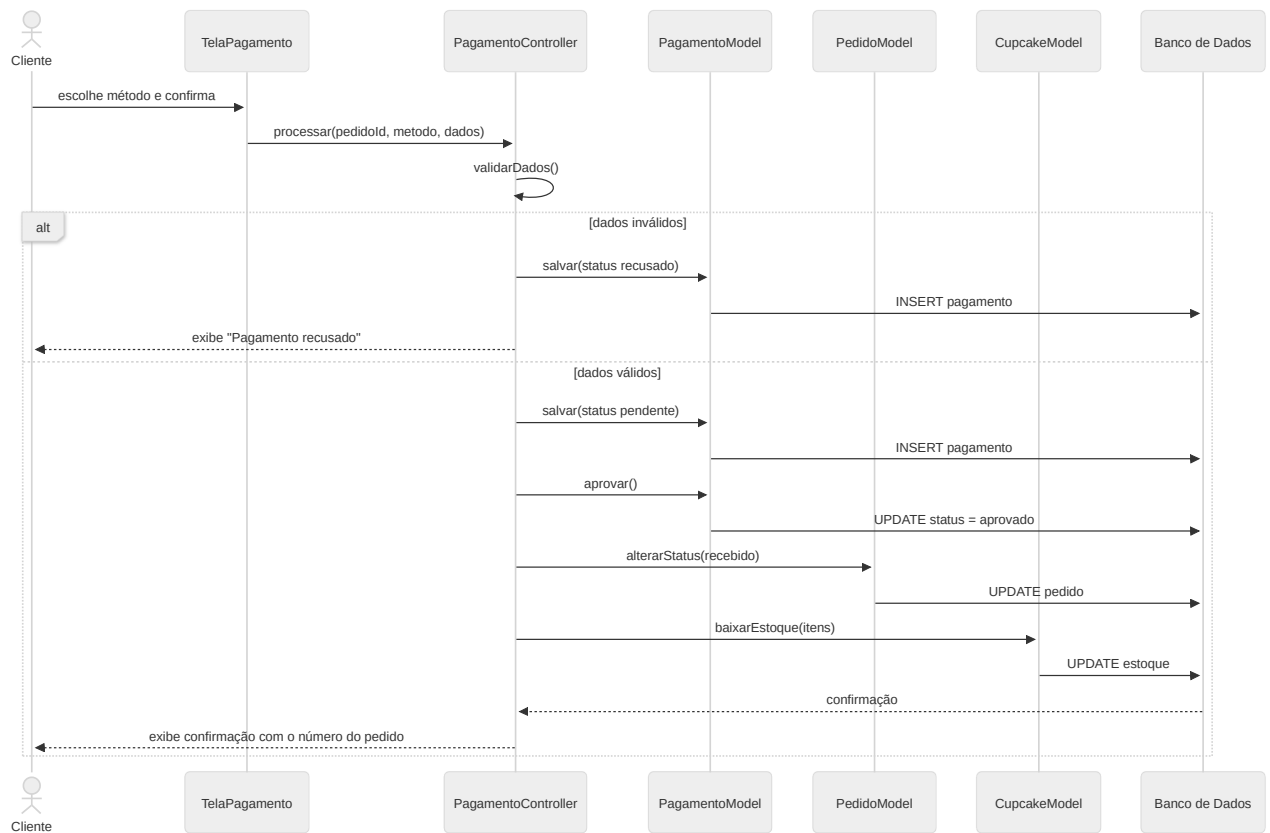
- **Alfa (dados inválidos):** Alfa5: o sistema identifica campo obrigatório vazio ou preço menor ou igual a zero. Alfa6: o sistema exibe a mensagem de erro ao lado do campo e mantém o que já foi digitado, conforme RNF04. Alfa7: o caso de uso volta para a linha 3.

2. Diagramas de sequência

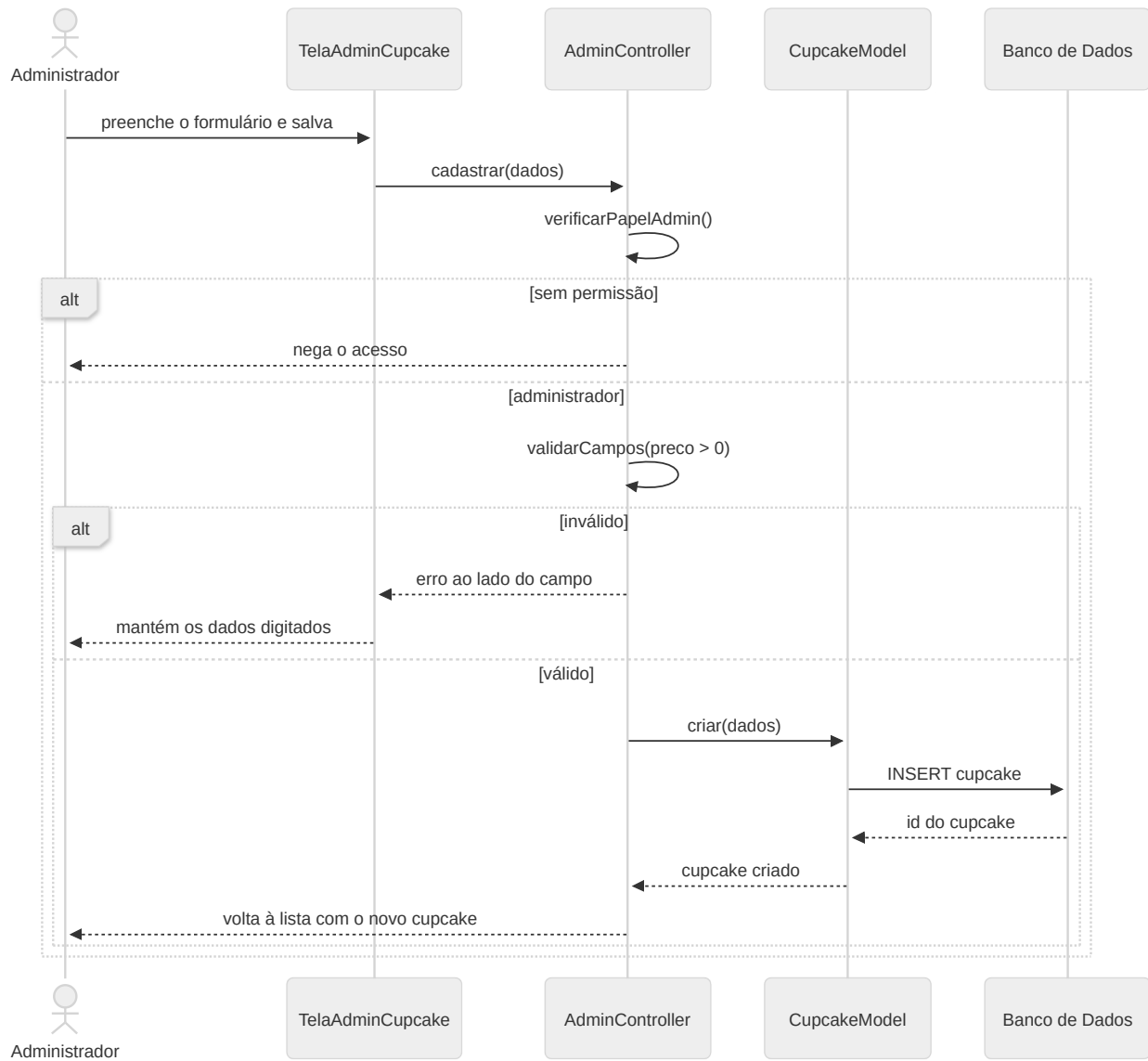
DS-01: Finalizar pedido (CU-01)



DS-02: Pagar pedido (CU-02)



DS-03: Cadastrar cupcake (CU-04)



DS-04: Cadastro e login (US-01, US-02)

